

दिए गए स्रोतों के आधार पर, यहाँ कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 "हमारे आस-पास के पदार्थ" के विस्तृत नोट्स दिए गए हैं:

1. पदार्थ का स्वरूप और विशेषताएँ

- परिभाषा: कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है (आयतन), उसे पदार्थ कहा जाता है 1-3।
- भौतिक प्रकृति: पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है 3-5।
- कणों के अभिलाक्षणिक गुण:
- पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है 3, 5।
- कण निरंतर गतिशील रहते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है 3, 5।
- तापमान बढ़ने पर कणों की गति और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ जाती हैं 5, 6।
- पदार्थ के कण एक-दूसरे को आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं 3, 7।

2. पदार्थ की अवस्थाएँ (ठोस, द्रव और गैस)

पदार्थ मुख्य रूप से तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है 1, 8, 9:

ठोस अवस्था (Solid State)

- इनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएँ और स्थिर आयतन होता है 8, 10, 11।
- इनकी संपीड्यता (**Compressibility**) नगण्य होती है और ये दृढ़ (**Rigid**) होते हैं 8, 12, 13।
- कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक और रिक्त स्थान सबसे कम होता है 7, 14।
- अपवाद:
- रबड़ बैंड: बल लगाने पर आकार बदलता है लेकिन बल हटाने पर मूल आकार में आ जाता है 8, 15।
- स्पंज: इसमें छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है; दबाने पर हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए इसका संपीडन संभव है 8, 16।

द्रव अवस्था (Liquid State)

- द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता; ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं, उसी का आकार ले लेते हैं 11, 17, 18।
- द्रवों में बहाव होता है और ये तरल होते हैं 14, 17, 19।
- द्रव में विसरण (**Diffusion**) ठोस की तुलना में अधिक होता है क्योंकि कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं 17, 20।

गैसीय अवस्था (Gaseous State)

- गैसों का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन 11, 21, 22।
- गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है (जैसे LPG और CNG) 21, 23, 24।
- गैसीय कण अनियमित रूप से तीव्र गति करते हैं, जिससे वे बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं 21, 25, 26।

3. अवस्था परिवर्तन (Change of State)

पदार्थ की अवस्था को तापमान और दाब बदलकर बदला जा सकता है 1, 27, 28:

- गलनांक (**Melting Point**): वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। बर्फ का गलनांक **273.15 K (0°C)** है 29।
- क्वथनांक (**Boiling Point**): वह तापमान जिस पर द्रव उबलकर वाष्प बनने लगता है। जल का क्वथनांक **373 K (100°C)** है 27, 29।

- संगलन की गुप्त ऊष्मा: 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा 29।
- वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा: 1 किग्रा द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा 27।
- ऊर्ध्वपातन (**Sublimation**): ठोस अवस्था से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया (जैसे कपूर) 28।
- दाब का प्रभाव: दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस को द्रव में बदला जा सकता है 28।

4. वाष्पीकरण (Evaporation)

क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं 30, 31। यह एक सतही प्रक्रिया है 32, 33।

- प्रभावित करने वाले कारक:
- सतह क्षेत्र: सतह बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है (जैसे कपड़े फैलाकर सुखाना) 6, 34, 35।
- तापमान: तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है 6, 34, 35।
- आर्द्रता (**Humidity**): हवा में नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण घटता है 34, 36।
- वायु की गति: वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है 34, 36, 37।
- वाष्पीकरण से शीतलता: वाष्पीकरण के दौरान कण अपने आस-पास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जिससे शीतलता महसूस होती है 38, 39।
- उदाहरण: गर्मियों में सूती कपड़े पहनना, हथेली पर एसीटोन लगाने पर ठंडा लगना, या घड़े का पानी ठंडा होना 38, 40-42।

5. महत्वपूर्ण मात्रक

राशि, मात्रक, प्रतीक